

Komplexaufgabe zur Algorithmmierung

Informatik · Klasse 9 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

Präsentationen	3
Lineare Algorithmen	4
Leitfrage	4
Das Problem	5
Frage	5
KAI ergänzt nichts	6
Gute Algorithmen	7
Merksatz	8
Mensch und Computer	9
Algorithmus und Programmiersprache	10
Scratch	11
Python	12
Was bleibt gleich?	13
Was ändert sich?	14
Entwickeln heißt testen	15
Abschluss	16
Kannst du	16
Komplexaufgabe zur Algorithmierung	17
Unser Ziel	17
Nicht sofort programmieren	18
Projektstart	19
Drei Fragen	19
Muss oder Kann?	20
Muss	20
Kann	20
Gute Anforderungen	21
EVAS nutzen	22
Mehr als eine Idee	23
Version 1	24
Klein anfangen	24
Inkrementell entwickeln	25
Iterativ verbessern	26
Testfall	27

Fremdtest	28
Regel	28
Fehler priorisieren	29
Dokumentieren	30
Präsentieren	31
Abschlussfrage	32
Was ist wichtiger?	32

Präsentationen

Die Präsentationen unterstützen den Unterricht, ersetzen aber nicht das Arbeitsheft.

Die Markdown-Dateien sind als Folienquellen gedacht und können später automatisiert in Präsentationsformate überführt werden.

Lineare Algorithmen

Leitfrage

Wie muss eine Anweisung aussehen, damit KAI sie ohne Rückfragen ausführen kann?

Das Problem

1. Rühre gut um.
2. Gib zwei Teelöffel Kakao dazu.
3. Fülle Milch in einen Becher.

Frage

Was passiert, wenn KAI diese Anleitung exakt ausführt?

KAI ergänzt nichts

KAI

„Was soll ich in Schritt 1 umrühren?“

Gute Algorithmen

Sie sind:

- eindeutig,
 - vollständig,
 - ausführbar,
 - sinnvoll geordnet.
-

Merksatz

Ein Algorithmus ist eine eindeutige, vollständige und ausführbare Folge von Handlungsschritten zur Lösung eines Problems.

Mensch und Computer

Menschen:

- nutzen Erfahrungen,
- ergänzen Zusammenhänge,
- interpretieren Alltagssprache.

Computer:

- benötigen Daten und Regeln,
 - führen die vorgesehenen Schritte aus.
-

Algorithmus und Programmiersprache

Problem



Lösungsidee



Algorithmus



Scratch	Python
---------	--------



Scratch

Wenn grüne Flagge angeklickt
sage [Willkommen!]

Python

```
print("Willkommen!")
```

Was bleibt gleich?

- Problem
- Lösungsidee
- Algorithmus

Was ändert sich?

- Darstellung
 - Syntax
-

Entwickeln heißt testen

Entwurf



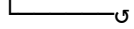
Test



Fehler / Schwäche



Verbesserung



Abschluss

Kannst du ...

- einen Algorithmus erkennen?
- Fehler erklären?
- einen Algorithmus entwickeln?
- eine Lösung testen?
- Algorithmus und Programmiersprache unterscheiden?

Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Unser Ziel

Ein Problem selbstständig lösen.

Nicht sofort programmieren

Problem



Analyse



Lösungsidee



Plan



Umsetzung



Projektstart

Drei Fragen

- Welches Problem lösen wir?
 - Was muss unsere Lösung können?
 - Was gehört bewusst nicht dazu?
-

Muss oder Kann?

Muss

Ohne diese Funktion ist das Projektziel nicht erreicht.

Kann

Sinnvolle Erweiterung, wenn genügend Zeit vorhanden ist.

Gute Anforderungen

Nicht:

Das Spiel soll cool sein.

Sondern:

Nach dem Start kann die Spielfigur mit vier Tasten bewegt werden.

EVAS nutzen

Eingabe



Verarbeitung



Ausgabe



Speicherung

Welche Teile braucht euer Projekt?

Mehr als eine Idee

Entwickelt mindestens zwei Lösungswege.

Vergleicht:

- Machbarkeit
 - Verständlichkeit
 - Testbarkeit
 - Zeitbedarf
-

Version 1

Klein anfangen

Was ist die kleinste Version, die bereits funktioniert?

Inkrementell entwickeln

Version 0.1

↓

Version 0.2

↓

Version 0.3

Jede Version kann etwas mehr.

Iterativ verbessern

Planen



Umsetzen



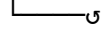
Testen



Bewerten



Verbessern



Testfall

Ein Testfall enthält:

- Ausgangslage
 - Eingabe oder Aktion
 - erwartetes Ergebnis
 - tatsächliches Ergebnis
-

Fremdtest

Regel

Das testende Team erhält zunächst keine zusätzliche Erklärung.

Kann eine fremde Person eure Lösung verstehen?

Fehler priorisieren

1. Kernfunktion
 2. Muss-Anforderungen
 3. Bedienbarkeit
 4. Kann-Anforderungen
 5. Aussehen
-

Dokumentieren

Nicht:

Heute haben wir programmiert.

Sondern:

Was wurde entschieden, warum und mit welchem Ergebnis?

Präsentieren

Zeigt:

1. Problem
 2. Ziel
 3. Lösungsweg
 4. Ergebnis
 5. Test
 6. wichtigste Verbesserung
 7. Erkenntnis
-

Abschlussfrage

Was ist wichtiger?

Ein kompliziertes unfertiges Projekt?

oder

eine kleine, getestete und nachvollziehbare Lösung?